

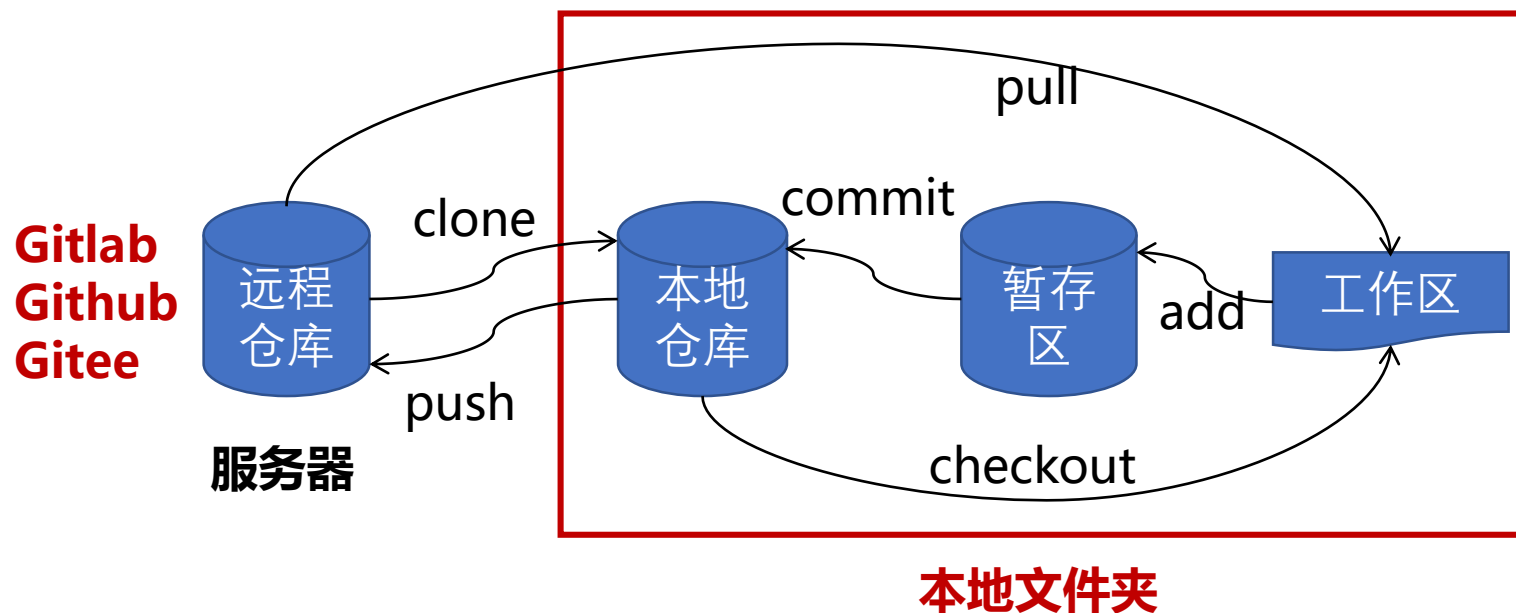
实验项目版本管理

编译原理课程组
中国科学技术大学

- **Git 简介**
- **Git 使用**
 - 配置信息
 - 创建并拉取远程仓库
 - 向远程仓库同步本地修改
 - 版本管理
 - 冲突解决

- 本节介绍使用 Git 对课程实验项目进行版本管理。

- Git 组成部分



- ➔
- 安全性高
 - 开源共享
 - 版本管理



- **Git 支持共享开发，需要身份信息，来标识每次代码修改的提交者**
- **Git 命令操作：演示**
 - `git config --global user.name "Your name"`
 - `git config --global user.email "Your email"`

Git 使用 – 创建并拉取远程仓库



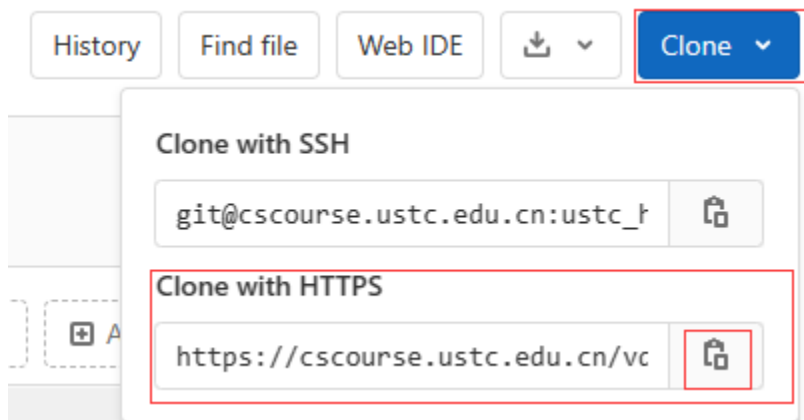
• 步骤一：建立 Git 远程仓库 演示

- 通过 fork 实验项目的公开仓库，获取自己的远程 Git 仓库



• 步骤二：克隆远程仓库到本地 演示

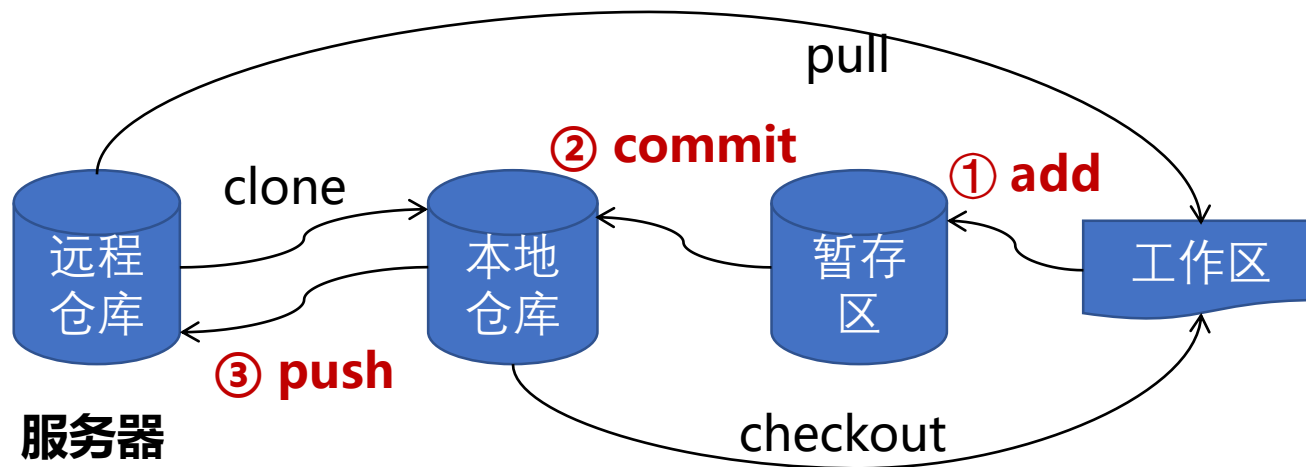
- 在虚拟机的 terminal 中执行以下命令， url 可从远程仓库页面获得
- git clone + <url>



Git 使用 – 向远程仓库同步本地修改



- 在工作区中对文件修改后，需要三个阶段同步至远程仓库



Git 使用 – 向远程仓库同步本地修改



• 步骤一：将文件提交到暂存区 **演示**

- Git 命令，其中 filename 是希望提交的修改后的文件
git add + <filename>

```
• hj@hj:~$ cd 2023_warm_up_b/  
• hj@hj:~/2023_warm_up_b$ echo "# Hello World" > readme.md  
• hj@hj:~/2023_warm_up_b$ ls  
  readme.md  warm_up.txt  
• hj@hj:~/2023_warm_up_b$ git add readme.md
```

• 步骤二：提交暂存区到本地仓库 **演示**

- Git 命令，其中 message 是字符串，记录了此次提交用户自定义的修改信息
git commit -m <message>

```
• hj@hj:~/2023_warm_up_b$ git commit -m "submit readme.txt"  
[master 41c207f] submit readme.txt  
 1 file changed, 1 insertion(+)  
 create mode 100644 readme.md
```

Git 使用 – 向远程仓库同步本地修改



• 步骤三：将本地修改推送到远程仓库 **演示**

- Git 命令：

git push <远程主机名> <本地分支名>:<远程分支名>

默认为：git push

```
hj@hj:~/2023 warm up b$ git push
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 291 bytes | 291.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
```

Git 使用 – 向远程仓库同步本地修改



- 验证：查看远程仓库文件
 - 修改已同步至远程仓库

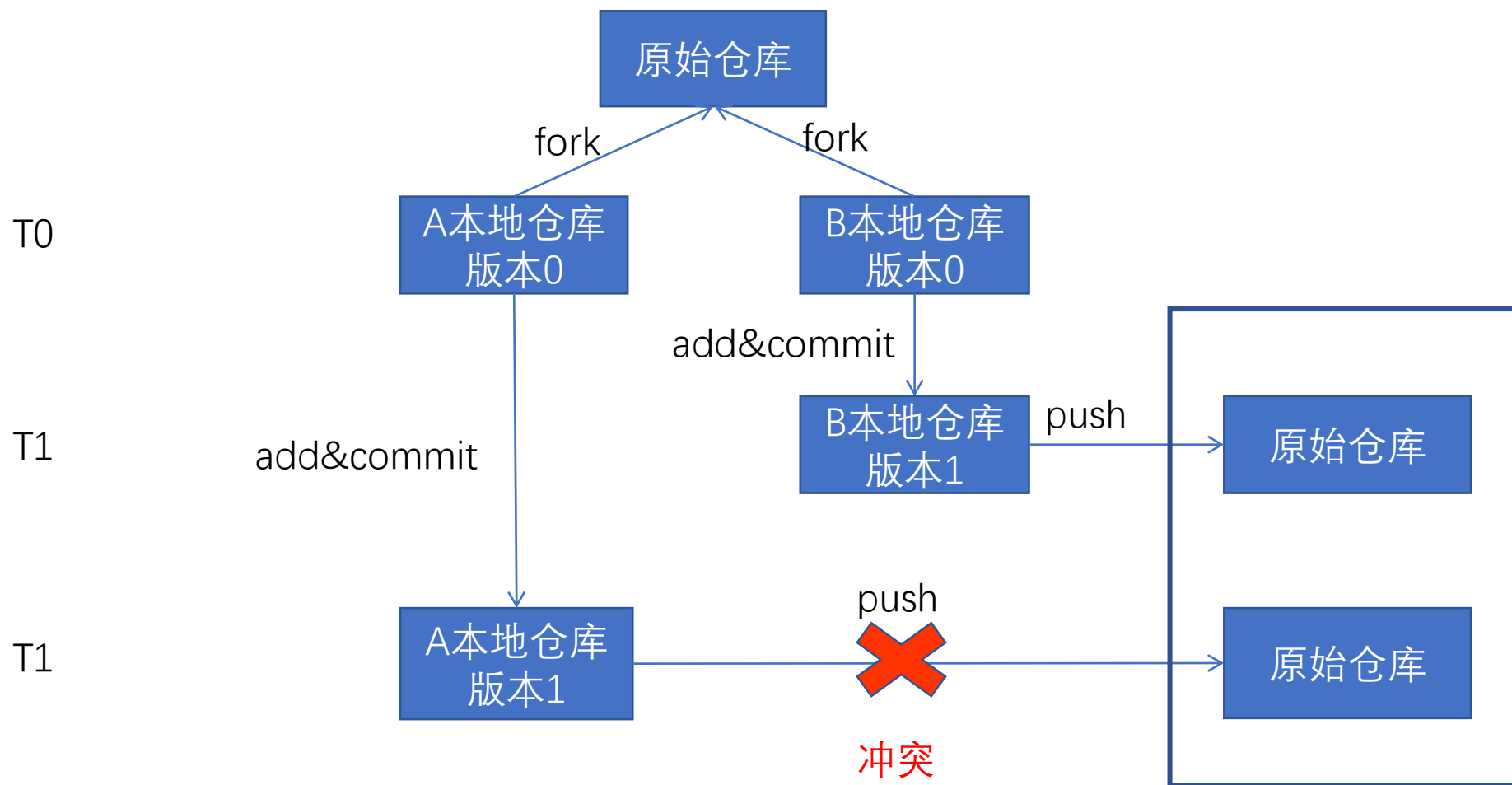
Name	Last commit	Last update
 readme.md	submit readme.txt	3 minutes ago
 warm_up.txt	revise sentence	4 days ago

 readme.md
Hello World

Git 使用 – 冲突合并



- 多人合作开发，出现同时修改相同文件内容，产生冲突



普通合并

普通合并，Git会自动完成。普通合并是合并进来的分支新增了文件，Git会自动将新增的文件合并到当前分支中。

冲突合并

冲突通常满足两个条件：

两个分支都来源于一个原始分支；两个分支都修改了同一份文件中相同的内容。

模拟冲突合并的情况：B同学Fork了A同学仓库，A和B同学在各自仓库分别提交了自己的内容，现在需要将A同学提交的内容更新到B同学仓库中。

Git 使用 – 冲突合并



步骤一：设置上游仓库 演示

git remote add upstream url 命令：将url对应的远程仓库设置为upstream。

```
hj@hj:~/2023_warm_up_b$ git remote add upstream https://cscourse.ustc.edu.cn/vdir/Gitlab/compiler_staff/2023_warm_up.git
hj@hj:~/2023_warm_up_b$ git remote -v
origin  https://cscourse.ustc.edu.cn/vdir/Gitlab/ustc_hejia/2023_warm_up_b.git (fetch)
origin  https://cscourse.ustc.edu.cn/vdir/Gitlab/ustc_hejia/2023_warm_up_b.git (push)
upstream https://cscourse.ustc.edu.cn/vdir/Gitlab/compiler_staff/2023_warm_up.git (fetch)
upstream https://cscourse.ustc.edu.cn/vdir/Gitlab/compiler_staff/2023_warm_up.git (push)
```

fetch是拉取的远程仓库地址
push是推送的远程仓库地址

步骤二：拉取上游仓库文件 演示

git fetch 远程仓库 远程仓库分支：拉取远程仓库对应的分支到本地仓库。

```
• hj@hj:~/2023_warm_up_b$ git fetch upstream master
remote: Enumerating objects: 14, done.
remote: Counting objects: 100% (14/14), done.
remote: Compressing objects: 100% (6/6), done.
remote: Total 10 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (10/10), 1.95 KiB | 332.00 KiB/s, done.
From https://cscourse.ustc.edu.cn/vdir/Gitlab/compiler_staff/2023_warm_up
* branch          master      -> FETCH_HEAD
* [new branch]     master      -> upstream/master
```

这一步是将别名为upstream的远程仓库master分支拉取到本地仓库。

步骤三 合并分支 演示

git merge 分支：将分支合并到当前分支

```
hj@hj:~/2023_warm_up_b$ git merge upstream/master
Auto-merging warm_up.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in warm_up.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

步骤四 解决冲突 演示

因为同时修改了warm_up.txt文件，无法合并需要手动修改。

```
采用当前更改 | 采用传入的更改 | 保留双方更改 | 比较变更
<<<<<< HEAD (当前更改)
欢迎同学加入编译原理课程学习！
=====
欢迎您加入编译原理课程学习！
>>>>>> upstream/master (传入的更改)
```

步骤五 重新提交文件到仓库 演示

重新添加到暂存区、本地仓库后通过git log --merges查看冲突合并分支以后的提交
git log --merges : 仅查看merge的提交历史记录。

```
• hj@hj:~/2023_warm_up_b$ git push
Enumerating objects: 19, done.
Counting objects: 100% (19/19), done.
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (13/13), 2.29 KiB | 213.00 KiB/s, done.
Total 13 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://cscourse.ustc.edu.cn/vdir/Gitlab/ustc_hejia/2023_warm_up_b.git
 41c207f..621318f  master -> master
• hj@hj:~/2023_warm_up_b$ git log --merges
commit 621318fb684a0de1f346e43b67009a36b81a322e (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD)
Merge: 41c207f feedf5a
Author: hj <hej148@mail.ustc.edu.cn>
Date:   Mon Sep 11 07:32:51 2023 +0000
```

解决冲突

• 步骤一：查看历史提交节点 **演示**

- Git 命令，git log查看历史提交。

```
hj@hj:~/2023_warm_up_b$ git log
commit 621318fb684a0de1f346e43b67009a36b81a322e (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD)
Merge: 41c207f feedf5a
Author: hj <hej148@mail.ustc.edu.cn>
Date: Mon Sep 11 07:32:51 2023 +0000
```

• 步骤二：切换到以前的节点 **演示**

- Git 命令，其中 commit id 标识了某次提交节点
- git checkout <commit id>

```
hj@hj:~/2023_warm_up_b$ git checkout 1c76671c7a86e8dbe7ef578aef3f384b3c8cdb1f
Note: switching to '1c76671c7a86e8dbe7ef578aef3f384b3c8cdb1f'.
```

```
You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by switching back to a branch.
```



下期再见！

Thanks!